

Autochess

Fernando F. Vieira
Gabriel A. B. Caballero
Marco V. Buseti

Oficina de Integração 1 (ELEX20)
Engenharia de Computação - UTFPR

24 de junho de 2025

Roteiro da Apresentação

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Mecânica
- 4 Software
- 5 Resultados

Introdução

1 Introdução

2 Hardware

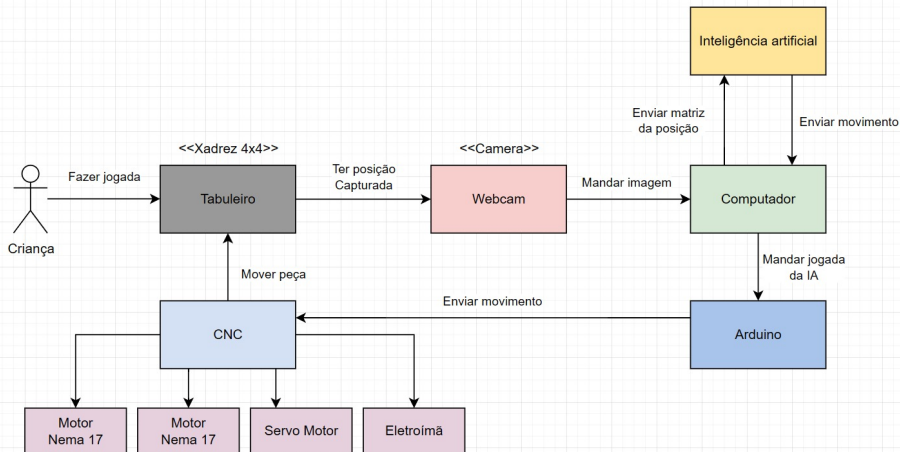
3 Mecânica

4 Software

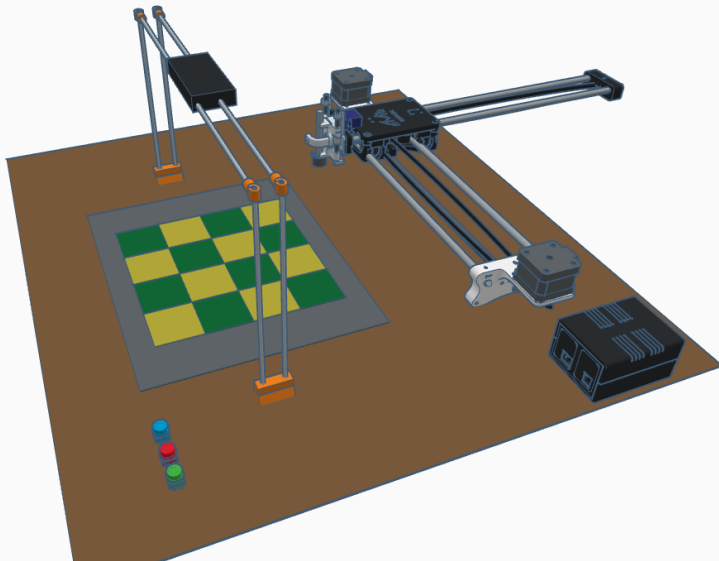
5 Resultados

- O projeto **Autochess** foi desenvolvido com propósito pedagógico: introduzir conceitos de **Machine Learning** e **xadrez** para crianças.
- Utiliza um **tabuleiro 4x4** simplificado, composto por:
 - Módulo de **Inteligência Artificial**.
 - Módulo de **Visão Computacional**.
 - Sistema **CNC**.

Diagrama de blocos



Idealização do projeto



Materiais e Orçamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)
Arduino Uno	2	40,00
Shield CNC V3 + Drivers	1	15,00
Eletroimã	1	6,00
Nema 17	2	40,00
Servo motor SG90	1	5,00
Placa universal	1	12,00
Patolas	2	30,00
Fonte de alimentação	2	50,00
Webcam Full HD	1	50,00
Impressão 3D	-	100,00
Base MDF	-	40,00
Outros (fios, conectores, etc)	-	30,00
Total		418,00

Observação: Componentes eletrônicos adquiridos via AliExpress.

Hardware

1 Introdução

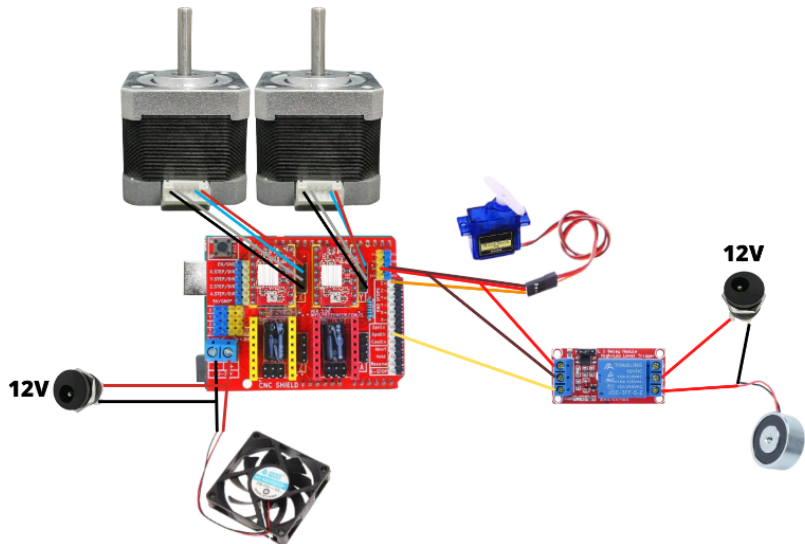
2 Hardware

3 Mecânica

4 Software

5 Resultados

Idealização do projeto elétrico



Algumas modificações...

- Foram utilizados **2 Arduinos UNO**.
- Tarefas de cada um:
 - **Arduino 1**: Controle da CNC (*firmware* GRBL-servo);
 - **Arduino 2**: Receber input dos botões.

- Utilizado o **firmware GRBL-servo**, baseado no repositório da **Robottini**¹.
- GRBL é um firmware open-source que interpreta comandos G-code para controle de CNCs.
- Permitiu o **controle dos motores de passo, eletroímã e servomotor** com precisão.
- Foram realizadas algumas modificações no código fonte do firmware para adaptar o ângulo de abertura do servomotor.

¹ <https://github.com/robottini/grbl-servo>

Mecânica

1 Introdução

2 Hardware

3 Mecânica

4 Software

5 Resultados

Estrutura CoreXY

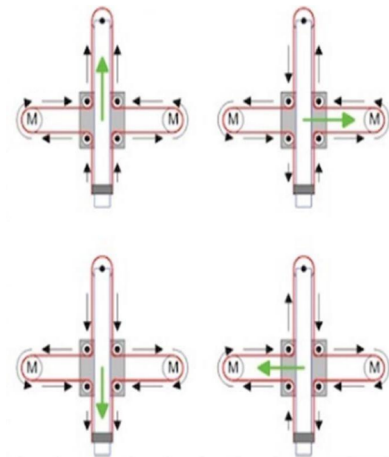


Figura: Estrutura cruzada CoreXY

Fonte: test3dprints.com

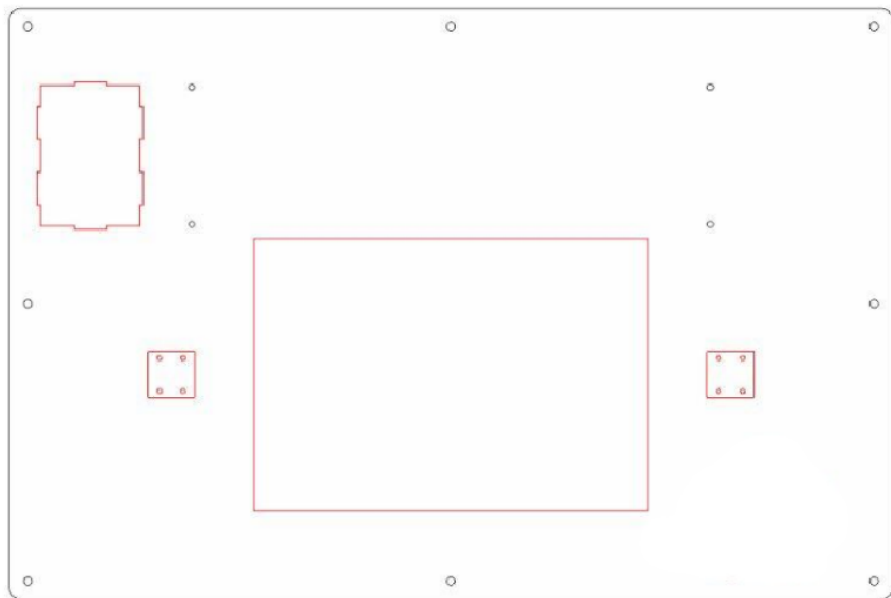
- Os motores estão fixos na estrutura.
- O movimento é transmitido por apenas uma correia e polias dispostas em padrão cruzado.
- Os motores atuam juntos para gerar os deslocamentos nos eixos.

- Motores não se movem junto.
- Alta velocidade e aceleração.
- Estrutura simétrica e eficiente no uso do espaço.
- Redução de inércia no movimento.
- Uso de apenas uma correia.

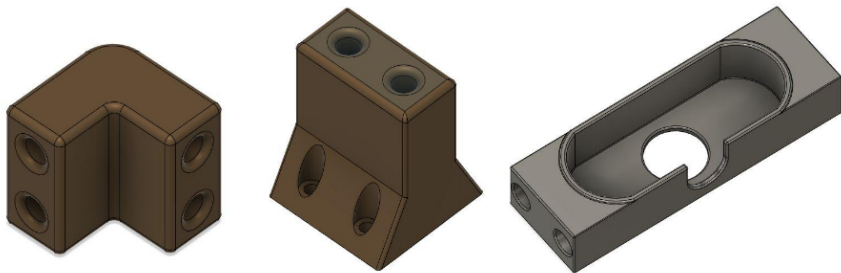
- Para o suporte da CNC foi utilizado como base o projeto **DrawingBot** da **MakerC²**.
- Arquivos para impressão 3D disponibilizados foram utilizados.
- Todos os objetos são apoiados em uma base de MDF cortada à laser.
- Fora a estrutura impressa 3D da CNC (já pronta), todos os outros objetos (peças de xadrez, suporte para câmera, etc.) foram modelados à parte.

² <https://www.thingiverse.com/thing:1517211>

Modelo da base do MDF



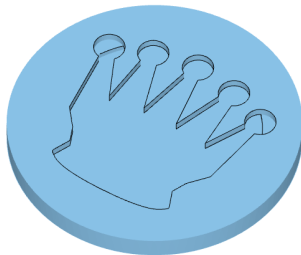
Modelos 3D - suporte para câmera



Modelos 3D - peças do xadrez



Rainha



Base da Rainha

Software

1 Introdução

2 Hardware

3 Mecânica

4 Software

5 Resultados

- Para identificar o estado do jogo automaticamente, foi necessário utilizar técnicas de visão computacional sobre imagens capturadas por uma câmera fixa.

Desafios enfrentados

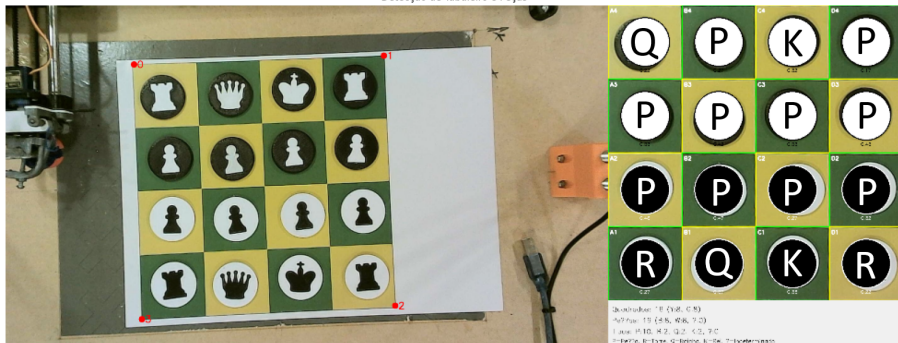
- Segmentação precisa da área do tabuleiro, mesmo com distorções da câmera.
- Diferenciação entre peças brancas e pretas sob diferentes condições de iluminação.
- Identificação das peças no tabuleiro, considerando posições variadas.

Solução adotada

- Utilizamos o **SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)** para detecção de pontos-chave robustos.
- Detecção de contornos das figuras das peças e extremidades do tabuleiro.
- As descrições extraídas com SIFT permitiram realizar *matching* entre peças reais e modelos de referência.

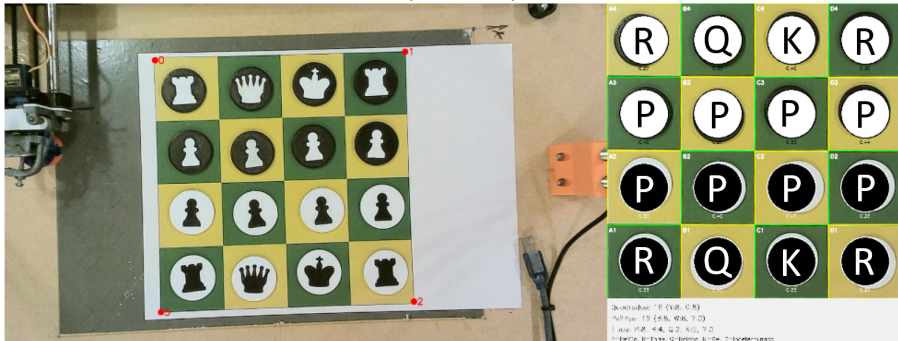
Implementação do SIFT - Exemplos

Detecção de Tabuleiro e Peças



Implementação do SIFT - Exemplos

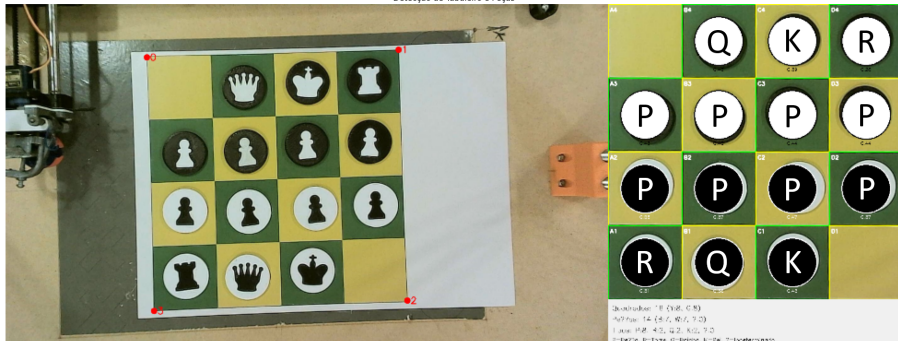
Detecção de Tabuleiro e Peças





Implementação do SIFT - Exemplos

Detecção de Tabuleiro e Peças



- **Minichess** é uma família de variantes do xadrez tradicional, jogadas em tabuleiros menores.
- A variante **Silverman 4×4** é jogada com as seguintes peças:
 - Rei, torre, rainha e peões.
- Útil para estudo de algoritmos, resolução de jogos e IA aplicada.

Minichess 4×4 – Variante Silverman

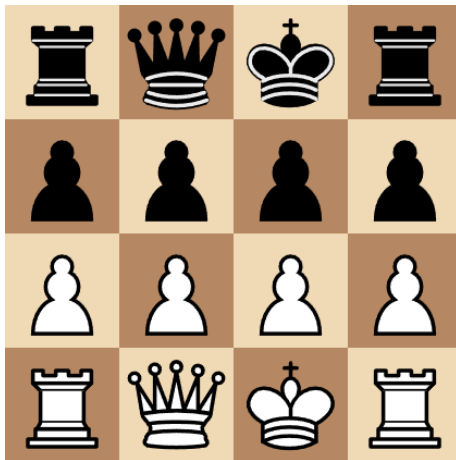


Figura: Silverman 4x4

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Minichess>

- Modelamos o jogo como um **Processo de Decisão de Markov (MDP)**:
 - **Estados** (S): todas as possíveis configurações do tabuleiro.
 - **Ações** (A): todos os movimentos legais em um dado estado.
 - **Recompensa** (R): +1 para vitória, 0 para empate, -1 para derrota.
- Utilizamos **Q-Learning**, um algoritmo off-policy de aprendizagem por reforço:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

- Estratégia ε -**gulosa** para equilibrar *exploration* & *exploitation*:

Escolhe melhor ação com probabilidade $1 - \varepsilon$, aleatória com ε

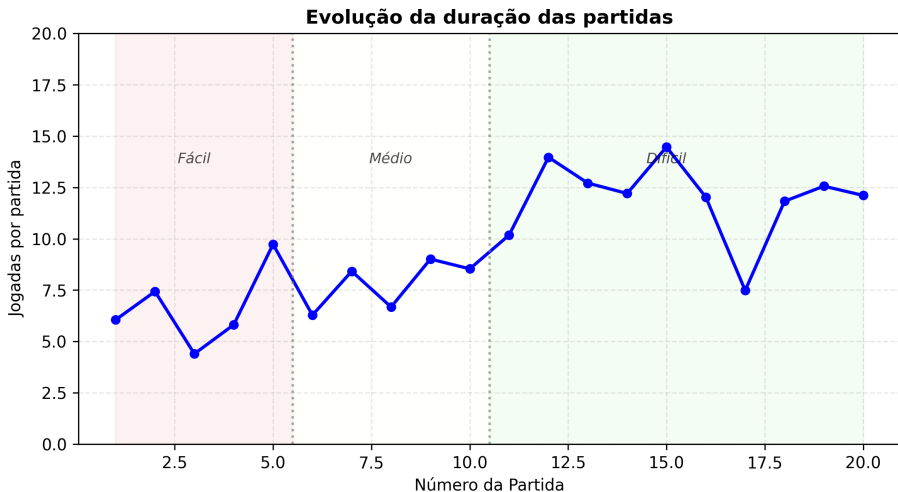
- **Taxa de aprendizado α :**
→ Valor utilizado: $\alpha = 0.5$.
- **Fator de desconto γ :**
→ Valor utilizado: $\gamma = 0.9$.
- **Taxa de exploração ε (estratégia ε -gulosa):**
→ Inicialmente alta (ex: 0.9), decresce ao longo do treinamento para valores baixos (ex: 0.1 ou 0.01).

Q-Learning

```
1 Inicializar  $Q(s, a)$  arbitrariamente
2 for cada episódio (partida) do
3     Inicializar estado  $s$ 
4     while jogo não terminou do
5         Com probabilidade  $\varepsilon$ , escolher ação aleatória  $a$ 
6         Caso contrário, escolher  $a = \arg \max_{a'} Q(s, a')$ 
7         Executar ação  $a$ , observar recompensa  $r$  e novo
           estado  $s'$ 
8         Atualizar:
9          $Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$ 
10         $s \leftarrow s'$ 
11    end
12 end
```

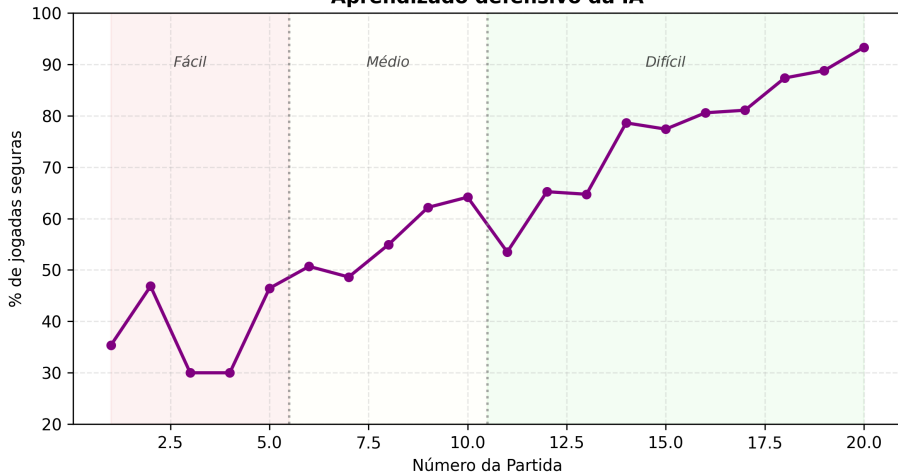
- **Número de sessões:** 30 sessões distintas, com reinicialização da IA ao início de cada sessão.
- **Partidas por sessão:** 20 partidas sequenciais por sessão, totalizando 600 partidas analisadas.
- **Métricas utilizadas:**
 - ① Média de jogadas por partida;
 - ② Número de blunders;
 - ③ Saldo de material;
 - ④ Jogadas seguras (%).
- Média de todas sessões de uma determinada partida.

Q-Learning - Levantamento estatístico sob os resultados

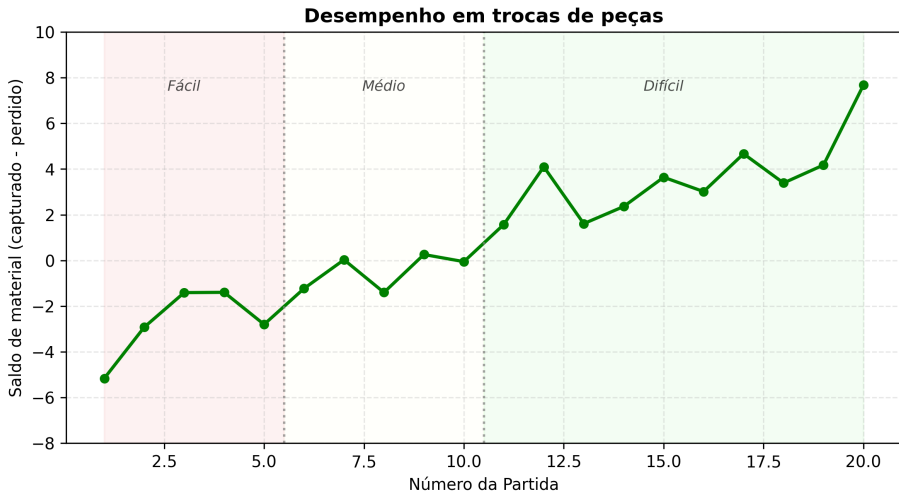


Q-Learning - Levantamento estatístico sob os resultados

Aprendizado defensivo da IA



Q-Learning - Levantamento estatístico sob os resultados



Q-Learning - Levantamento estatístico sob os resultados



- Um programa denominado *Core* ficou encarregado da integração entre visão computacional, IA e o movimento da CNC.
- É o cérebro do projeto.

Resultados

1 Introdução

2 Hardware

3 Mecânica

4 Software

5 Resultados

Resultados - decisões que funcionaram bem

- **Hardware:**

- Comunicação serial bem sucedida: *firmware* GRBL servo funcionou como deveria;

- **Mecânica:**

- Estrutura do braço CNC forte e confiável (desvio médio inferior a 2mm);
- Peças de xadrez 3D respondendo perfeitamente às atrações magnéticas.

- **Software:**

- Machine learning apresentou evolução com o decorrer das partidas;
- Visão Computacional confiável em diversas condições de luz e posições de peças.

- **Hardware:**

- Utilização de dois Arduinos para comunicação serial;

- **Mecânica:**

- Base MDF causando desníveis;
- Um motor de passo "mais lento" que o outro.

- **Software:**

- Visão Computacional tomando muito tempo para processamento de tabuleiro cheio (média de 3,2 segundos).

Conclusão dos Resultados

- O sistema funcionou bem como uma ferramenta prática e didática para apresentar aprendizado de máquina a um público infantil.
- A experiência mostrou que a escolha das ferramentas e abordagens foi acertada:
 - O uso do GRBL com Arduinos se provou uma solução estável e prática;
 - A estrutura mecânica funcionou como esperado, e as peças responderam bem ao controle magnético;
 - A IA conseguiu aprender com poucas partidas, o que validou a proposta de demonstrar aprendizado de máquina de forma acessível e dinâmica;
 - A visão computacional se manteve confiável mesmo com variações de luz e disposição das peças.

- Melhorar a estrutura da base para evitar desníveis;
- Unificar o controle em um único microcontrolador;
- Otimizar a visão computacional para situações com muitas peças.

Muito obrigado pela atenção!